Tabla de integrales inmediatas

En todas las fórmulas $C \in \mathbb{R}$ es la **constante de integración** y $u = u(x)$ es una función derivable, con $u' = \frac{du}{dx}$ (por tanto $u'\,dx = du$). Los ángulos se miden en radianes. Las condiciones indican dónde es válida cada fórmula.

Tipo	Integral	Condiciones	Ejemplo
Constante	$\int dx = x + C$	Válida para todo $x \in \mathbb{R}$.	$\int dx = x + C$
	$\int a\,dx = a\,x + C$	$a \in \mathbb{R}$ constante.	$\int 3\,dx = 3x + C$
Potencial	$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$ (si $n = -1$ es la logarítmica). Si $n < 0$: $x \neq 0$; si $n \notin \mathbb{Z}$: $x > 0$.	$\int 5x^4\,dx = \dfrac{5x^5}{5} = x^5 + C$
	$\int u^n \cdot u'\,dx = \dfrac{u^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$; $u = u(x)$ derivable.	$\int 2\,(2x+5)^4\,dx = \dfrac{(2x+5)^5}{5} + C$
Logarítmico	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$	$x \neq 0$. Es el caso $n = -1$ de la potencial.	$\int \dfrac{4}{x}\,dx = 4\ln\lvert x\rvert + C$
	$\int \dfrac{u'}{u}\,dx = \ln\lvert u\rvert + C$	$u(x) \neq 0$; el numerador es la derivada del denominador.	$\int \dfrac{2x}{x^2+5}\,dx = \ln(x^2+5) + C$
Exponencial	$\int e^x\,dx = e^x + C$	Válida para todo $x \in \mathbb{R}$.	$\int 2e^x\,dx = 2e^x + C$
	$\int u' \cdot e^u\,dx = e^u + C$	$u = u(x)$ derivable.	$\int 5\,e^{5x+1}\,dx = e^{5x+1} + C$
	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0,\ a \neq 1$ (si $a = 1$, $\ln a = 0$).	$\int 3 \cdot 5^x\,dx = \dfrac{3 \cdot 5^x}{\ln 5} + C$
	$\int u' \cdot a^u\,dx = \dfrac{a^u}{\ln a} + C$	$a > 0,\ a \neq 1$; u derivable.	$\int 2x \cdot 4^{x^2}\,dx = \dfrac{4^{x^2}}{\ln 4} + C$
Seno	$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$	Válida para todo $x \in \mathbb{R}$ (x en radianes).	$\int 7\operatorname{sen} x\,dx = -7\cos x + C$
	$\int u' \cdot \operatorname{sen} u\,dx = -\cos u + C$	u derivable.	$\int 6\operatorname{sen} 6x\,dx = -\cos 6x + C$
Coseno	$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$	Válida para todo $x \in \mathbb{R}$ (x en radianes).	$\int 6\cos x\,dx = 6\operatorname{sen} x + C$
	$\int u' \cdot \cos u\,dx = \operatorname{sen} u + C$	u derivable.	$\int 6x\cos 3x^2\,dx = \operatorname{sen} 3x^2 + C$
Tangente	$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + C$	$\cos x \neq 0$, es decir, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.	$\int \dfrac{3}{\cos^2 x}\,dx = 3\operatorname{tg} x + C$
	$\int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Usa $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.	$\int 5(1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = 5\operatorname{tg} x + C$
	$\int \dfrac{u'}{\cos^2 u}\,dx = \operatorname{tg} u + C$	$\cos u \neq 0$; u derivable.	$\int \dfrac{2}{\cos^2(2x)}\,dx = \operatorname{tg}(2x) + C$

Tipo	Integral	Condiciones	Ejemplo
Cotangente	$\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = -\operatorname{cotg} x + C$	$\operatorname{sen} x \neq 0$, es decir, $x \neq k\pi$. Equivale a $\int (1 + \operatorname{cotg}^2 x)\,dx$.	$\int \frac{2}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = -2\operatorname{cotg} x + C$
	$\int \frac{u'}{\operatorname{sen}^2 u}\,dx = -\operatorname{cotg} u + C$	$\operatorname{sen} u \neq 0$; u derivable.	$\int \frac{3x^2}{\operatorname{sen}^2 x^3}\,dx = -\operatorname{cotg} x^3 + C$
Arcoseno Arcocoseno	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} x + C$	$\lvert x\rvert < 1$, es decir, $-1 < x < 1$.	$\int \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = 3\operatorname{arcsen} x + C$
	$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} u + C$	$\lvert u(x)\rvert < 1$; u derivable.	$\int \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx = \operatorname{arcsen} x^2 + C$
	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arccos x + C$	$\lvert x\rvert < 1$. Como $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arcsen} x$, ambas primitivas difieren en una constante.	$\int \frac{-5}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = 5\arccos x + C$
	$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen}\frac{x}{a} + C$	$a > 0$ y $\lvert x\rvert < a$.	$\int \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen}\frac{x}{3} + C$
Arcotangente	$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + C$	Válida para todo $x \in \mathbb{R}$.	$\int \frac{8}{1+x^2}\,dx = 8\operatorname{arctg} x + C$
	$\int \frac{u'}{1+u^2}\,dx = \operatorname{arctg} u + C$	u derivable; válida para todo x del dominio de u.	$\int \frac{2x}{1+x^4}\,dx = \operatorname{arctg} x^2 + C$
	$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C$	$a \neq 0$ constante.	$\int \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + C$
	$\int \frac{a^2}{a^2+z^2}\,dz = a^2 \cdot \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{z}{a} = a\operatorname{arctg}\frac{z}{a} + C$	$a \neq 0$ constante. Se saca a^2 fuera (producto por escalar) y se aplica la fórmula anterior.	$\int \frac{9}{9+z^2}\,dz = 3\operatorname{arctg}\frac{z}{3} + C$

Correcciones respecto a la tabla original

- Se añade $+C$ a todas las primitivas y $\ln\lvert x\rvert$ (con valor absoluto) en las logarítmicas, para que valgan también con $x < 0$.
- Exponencial: las fórmulas originales $\int u^x e^u\,du = e^u$, $\int e^u\,du = \frac{e^u}{\ln}$ y $\int u^n e^u\,du = \frac{a^u}{\ln a}$ no eran correctas; se sustituyen por $\int u' e^u\,dx$, $\int a^x\,dx$ e $\int u' a^u\,dx$.
- El ejemplo $\int 2x \cdot 4^x\,dx = \frac{4^x}{\ln 4}$ era incorrecto (la derivada de $\frac{4^x}{\ln 4}$ es 4^x, no $2x \cdot 4^x$). Se cambia por $\int 2x \cdot 4^{x^2} dx$.
- Tangente: $\int \frac{u}{u^2}\,du = \operatorname{tg} u$ era incorrecta; la fórmula compuesta es $\int \frac{u'}{\cos^2 u}\,dx = \operatorname{tg} u$.
- Cotangente: el ejemplo usaba $1 + \operatorname{tg}^2 x$; lo correcto es $\int 2(1 + \operatorname{cotg}^2 x)\,dx = -2\operatorname{cotg} x$.
- Arcocoseno: el título lo mencionaba pero faltaba la fórmula; se añade, junto con la versión de arcoseno con parámetro a. Los ejemplos repetidos se cambian por ejemplos de la fórmula compuesta.

Propiedades de las integrales

1. Integral indefinida

Propiedad	Enunciado	Ejemplo
Suma y resta	$\int [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$	$\int (x^2 + \cos x)\,dx = \frac{x^3}{3} + \operatorname{sen} x + C$
Producto por un escalar	$\int k\,f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$	$\int 7\operatorname{sen} x\,dx = -7\cos x + C$
Linealidad (las dos anteriores juntas)	$\int [\alpha f + \beta g]\,dx = \alpha\int f\,dx + \beta\int g\,dx$	$\int \left(3e^x - \frac{2}{x}\right)dx = 3e^x - 2\ln\lvert x\rvert + C$
Derivar e integrar son operaciones inversas	$\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x), \qquad \int f'(x)\,dx = f(x) + C$	$\int (x^3)'\,dx = \int 3x^2\,dx = x^3 + C$
Constante de integración	$F' = G' = f \;\Rightarrow\; F(x) - G(x) = C$ En un intervalo: dos primitivas difieren en una constante.	$(\operatorname{sen}^2 x)' = (-\cos^2 x)' = \operatorname{sen} 2x$ Y $\operatorname{sen}^2 x - (-\cos^2 x) = 1$.
No es multiplicativa	$\int f\cdot g\,dx \neq \int f\,dx \cdot \int g\,dx$ Tampoco con el cociente. Se usan sustitución o partes.	$\int x\cdot x\,dx = \frac{x^3}{3} + C \;\neq\; \frac{x^2}{2}\cdot\frac{x^2}{2}$
Cambio de variable (sustitución)	$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \quad u = g(x)$	$\int 2x\,e^{x^2}dx = \int e^u\,du = e^{x^2} + C$ Con $u = x^2$, $du = 2x\,dx$.
Integración por partes	$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$	$\int x\,e^x dx = x\,e^x - e^x + C$

2. Integral definida

Propiedad	Enunciado	Ejemplo
Regla de Barrow	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \quad F' = f$ f continua en $[a, b]$.	$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$
Límites iguales	$\int_a^a f(x)\,dx = 0$	$\int_2^2 e^x\,dx = 0$
Inversión de los límites	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$	$\int_1^0 x^2\,dx = -\frac{1}{3}$
Aditividad respecto del intervalo	$\int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx$ Para cualquier c donde f sea integrable.	$\int_{-1}^2 \lvert x\rvert\,dx = \int_{-1}^0 (-x)\,dx + \int_0^2 x\,dx = \frac{5}{2}$
Linealidad	$\int_a^b [\alpha f + \beta g]\,dx = \alpha\int_a^b f\,dx + \beta\int_a^b g\,dx$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.	$\int_0^1 (2x + 3)\,dx = 1 + 3 = 4$

Propiedad	Enunciado	Ejemplo
Monotonía	$f \le g \text{ en } [a,b] \;\Rightarrow\; \displaystyle\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$ $a<b$. En particular, si $f \ge 0$ la integral es ≥ 0.	$x^2 \le x \text{ en } [0,1] \Rightarrow \frac{1}{3} \le \frac{1}{2}$
Valor absoluto	$\left\lvert \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \right\rvert \le \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$ $a<b$.	$\left\lvert \displaystyle\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x\,dx \right\rvert = 0 \le 4$
Teorema del valor medio	$\exists\, c \in [a,b] : \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a)$ f continua en $[a,b]$.	$\displaystyle\int_0^2 x\,dx = 2 = f(1)\cdot 2 \Rightarrow c = 1$
Teorema fundamental del cálculo	$F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt \;\Rightarrow\; F'(x) = f(x)$ f continua.	$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x e^{t^2}\,dt = e^{x^2}$
Simetría (funciones par e impar)	$f \text{ par} : \displaystyle\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f; \quad f \text{ impar} : \int_{-a}^{a} f = 0$ Par: $f(-x)=f(x)$. Impar: $f(-x)=-f(x)$.	$\displaystyle\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$